

BÁO CÁO LAB 11

KHỞI TẠO ỨNG DỤNG SPRING BOOT VÀ GIAO DIỆN THYMELEAF

Học phần: Công nghệ Java

Tên bài Lab: Lab 11 – Khởi tạo ứng dụng Spring Boot và giao diện Thymeleaf

Chương: Chương 4 – Phát triển ứng dụng với Spring Framework

Sinh viên: Trần Đức Hoàn

MSSV: 20230022

Lớp: DCCNTT.14.1

1. MỤC TIÊU BÀI LAB

Sau khi hoàn thành Lab 11, em đã tìm hiểu và thực hiện các nội dung sau:

1. Tạo được project Spring Boot bằng Spring Initializr hoặc IDE.
2. Hiểu được cấu trúc project Spring Boot theo Maven.
3. Sử dụng Spring MVC cơ bản để xây dựng Controller.
4. Tạo các URL và xử lý request bằng @GetMapping.
5. Truyền dữ liệu từ Controller sang View bằng Model.
6. Sử dụng Thymeleaf để hiển thị dữ liệu động trên trang HTML.
7. Xây dựng các trang:
 - Home.
 - About.
 - Student List.
 - Contact.
 - Course List.
8. Sử dụng th:text, th:href và th:each.
9. Tạo menu điều hướng giữa các trang.
10. Định dạng giao diện bằng CSS riêng.

11. Chạy ứng dụng bằng IDE và Maven.

Lab 11 là bài thực hành đầu tiên của **Chương 4 – Phát triển ứng dụng với Spring Framework**, giúp làm quen với Spring Boot, Spring MVC và Thymeleaf.

2. CÔNG CỤ VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Công cụ/Công nghệ	Mục đích sử dụng
JDK 17 hoặc JDK 21	Biên dịch và chạy ứng dụng
Spring Boot	Xây dựng ứng dụng web
Spring MVC	Xử lý request và điều hướng
Thymeleaf	Xây dựng giao diện HTML động
Apache Maven 3.x	Quản lý dependency và build project
IntelliJ IDEA	Viết và chạy mã nguồn
Spring Initializr	Khởi tạo project Spring Boot
HTML/CSS	Xây dựng giao diện
Google Chrome	Kiểm thử ứng dụng
Git	Quản lý mã nguồn

Các dependency chính được sử dụng trong project gồm:

- Spring Web.
- Thymeleaf.
- Spring Boot DevTools.

3. YÊU CẦU MÔI TRƯỜNG

Trước khi lập trình, cần kiểm tra Java và Maven đã được cài đặt và hoạt động.

Các lệnh kiểm tra:

```
java -version
```

```
javac -version
```

```
mvn -version
```

Sau khi kiểm tra thành công, có thể chạy project bằng Maven:

```
mvn spring-boot:run
```

4. CẤU TRÚC PROJECT

Tên project:

lab11-springboot-thymeleaf

Package chính:

vn.edu.eaut.lab11

Cấu trúc project:

lab11-springboot-thymeleaf/

```
|
|
|— pom.xml
|
|
|— src/
    |— main/
        |
        |— java/
            |— vn/edu/eaut/lab11/
                |
                |
                |— Lab11Application.java
                |
                |
                |— controller/
                    |— HomeController.java
```

```

|   |   |—— StudentController.java
|   |   |—— CourseController.java
|   |
|   |—— model/
|       |—— Student.java
|       |—— Course.java
|
|—— resources/
|
|—— templates/
|   |—— index.html
|   |—— about.html
|   |—— students.html
|   |—— contact.html
|   |—— courses.html
|
|—— static/
|   |—— css/
|       |—— style.css
|
|—— application.properties

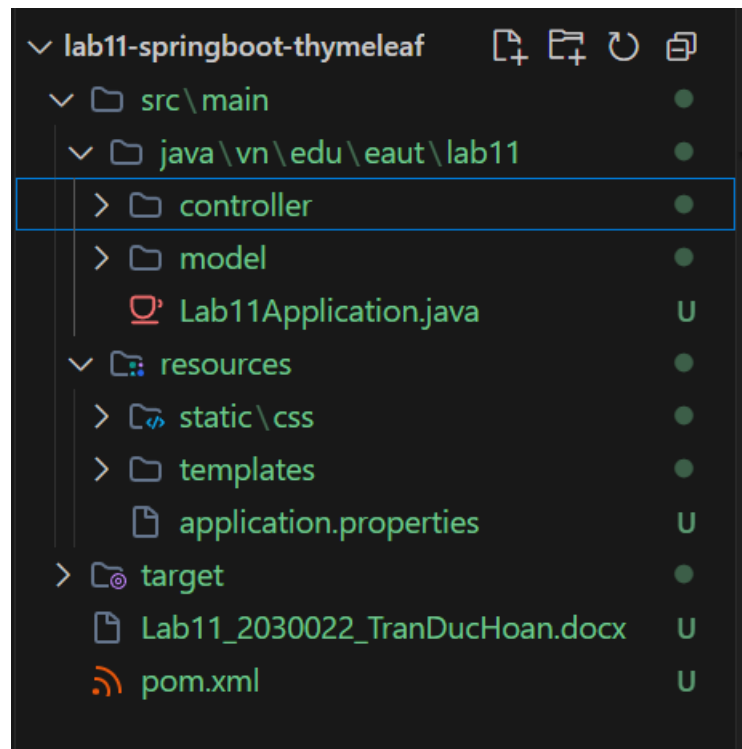
```

Mỗi thành phần có nhiệm vụ riêng:

Thành phần	Chức năng
Lab11Application	Điểm bắt đầu chạy ứng dụng

controller	Xử lý request từ người dùng
model	Lưu trữ cấu trúc dữ liệu
templates	Chứa giao diện Thymeleaf
static/css	Chứa file CSS
pom.xml	Quản lý dependency Maven

Hình 4.1. Cấu trúc project Lab 11



5. BÀI 1 – TẠO PROJECT SPRING BOOT

5.1. Mục tiêu

Tạo một ứng dụng Spring Boot đầu tiên có thể chạy trên trình duyệt.

Project được tạo bằng:

- Spring Initializr.
- Hoặc trực tiếp từ IntelliJ IDEA.

Các dependency được lựa chọn gồm:

Spring Web

Thymeleaf

Spring Boot DevTools

5.2. Dependency trong pom.xml

Project sử dụng các dependency chính:

```
<dependency>  
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>  
</dependency>
```

Dependency Spring Web được sử dụng để xây dựng ứng dụng web và xử lý request.

Dependency Thymeleaf:

```
<dependency>  
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
    <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>  
</dependency>
```

Dependency này hỗ trợ xây dựng giao diện HTML động.

DevTools:

```
<dependency>  
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
    <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>  
    <scope>runtime</scope>  
</dependency>
```

DevTools hỗ trợ quá trình phát triển ứng dụng.

5.3. Chạy ứng dụng

Lớp chính của chương trình:

```
@SpringBootApplication
```

```
public class Lab11Application {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        SpringApplication.run(
```

```
            Lab11Application.class,
```

```
            args
```

```
        );
```

```
    }
```

```
}
```

Khi chạy thành công, ứng dụng khởi động trên cổng:

8080

Địa chỉ truy cập:

<http://localhost:8080>

Hình 5.1. Project Spring Boot chạy thành công

```
PS D:\Code Full\Java\Labs\lab11-springboot-thymeleaf>
PS D:\Code Full\Java\Labs\lab11-springboot-thymeleaf> mvn spring-boot:run
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< vn.edu.eaut:lab11-springboot-thymeleaf >-----
[INFO] Building lab11-springboot-thymeleaf 1.0-SNAPSHOT
[INFO]    from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] >>> spring-boot:3.2.3:run (default-cli) > test-compile @ lab11-springboot-t
hymeleaf >>>
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ lab11-springboot-thymel
eaf ---
[INFO] Copying 1 resource from src\main\resources to target\classes
[INFO] Copying 7 resources from src\main\resources to target\classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:compile (default-compile) @ lab11-springboot-thymeleaf
---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
```

6. BÀI 2 – TẠO TRANG CHỦ

6.1. Mục tiêu

Tạo URL:

/

Khi người dùng truy cập URL này, ứng dụng hiển thị trang chủ.

6.2. HomeController

Controller được đánh dấu bằng:

@Controller

Controller xử lý request từ trình duyệt.

Phương thức xử lý trang chủ:

@GetMapping("/")

public String index(Model model) {

```

model.addAttribute(
    "title",
    "Hệ thống quản lý sinh viên"
);

model.addAttribute(
    "message",
    "Chào mừng đến với Spring Boot"
);

return "index";
}

```

Trong đó:

`@GetMapping("/")`

xử lý request tại URL:

/

Model được sử dụng để truyền dữ liệu từ Controller sang View.

6.3. Luồng xử lý

Người dùng



Truy cập /



HomeController



Model



index.html



Hiển thị trình duyệt

6.4. Giao diện index.html

File được đặt trong:

src/main/resources/templates/

Tên file:

index.html

Thymeleaf sử dụng:

th:text

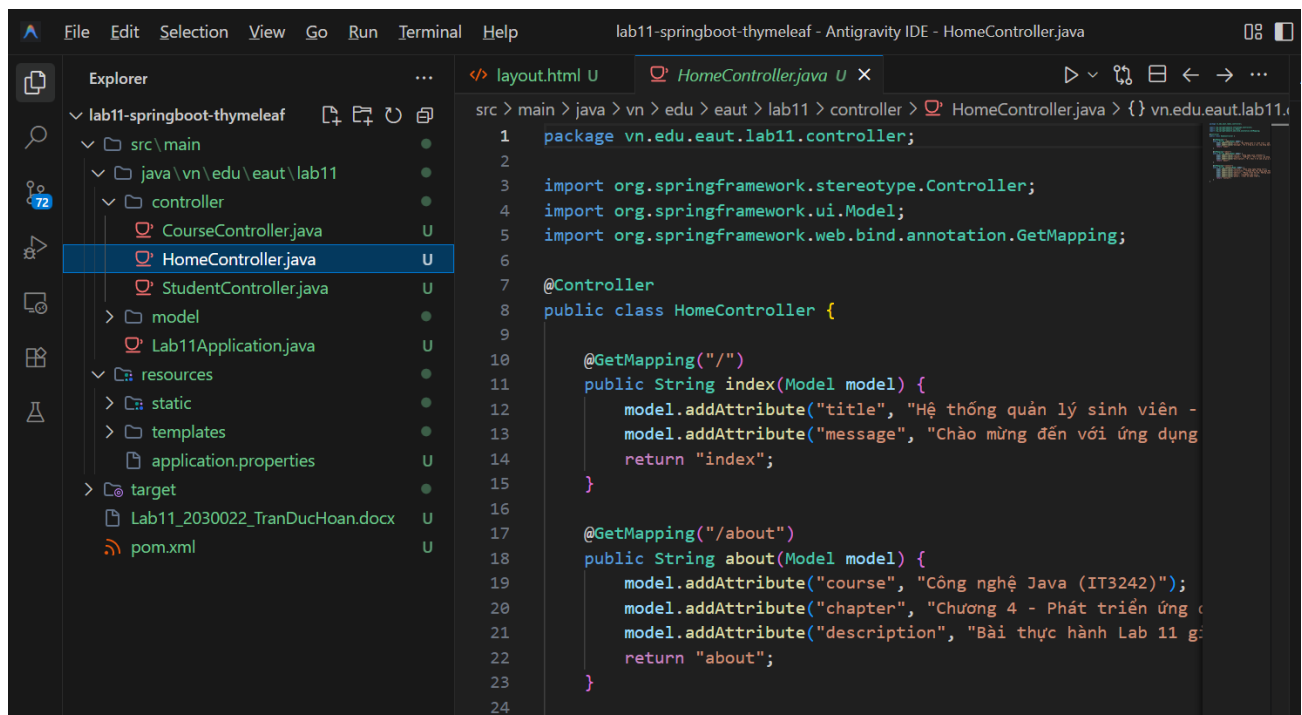
để hiển thị dữ liệu được truyền từ Controller.

Ví dụ:

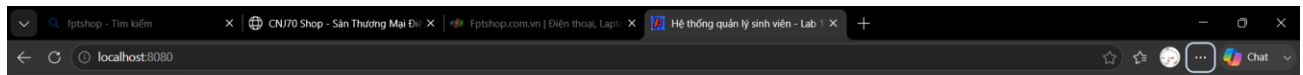
```
<h1 th:text="${title}"></h1>
```

```
<p th:text="${message}"></p>
```

Hình 6.1. Code HomeController



Hình 6.2. Trang chủ của ứng dụng



7. BÀI 3 – TẠO MODEL STUDENT

7.1. Mục tiêu

Tạo lớp Student để lưu thông tin sinh viên.

Các thuộc tính gồm:

- Mã sinh viên.
- Họ tên.
- Email.
- Lớp.

7.2. Lớp Student

Lớp được đặt tại:

`vn.edu.eaut.lab11.model`

Các thuộc tính:

`private String studentCode;`

`private String fullName;`

`private String email;`

`private String className;`

Constructor:

```
public Student() {  
    }  
}
```

Constructor có tham số:

```
public Student(  
    String studentCode,  
    String fullName,  
    String email,  
    String className  
) {  
    this.studentCode = studentCode;  
    this.fullName = fullName;  
    this.email = email;  
    this.className = className;  
}
```

Lớp Student cũng có các phương thức:

Getter

Setter

7.3. Vai trò của Model

Model Student đại diện cho dữ liệu của một sinh viên.

Luồng dữ liệu:

Student Object



List<Student>



Controller



Model

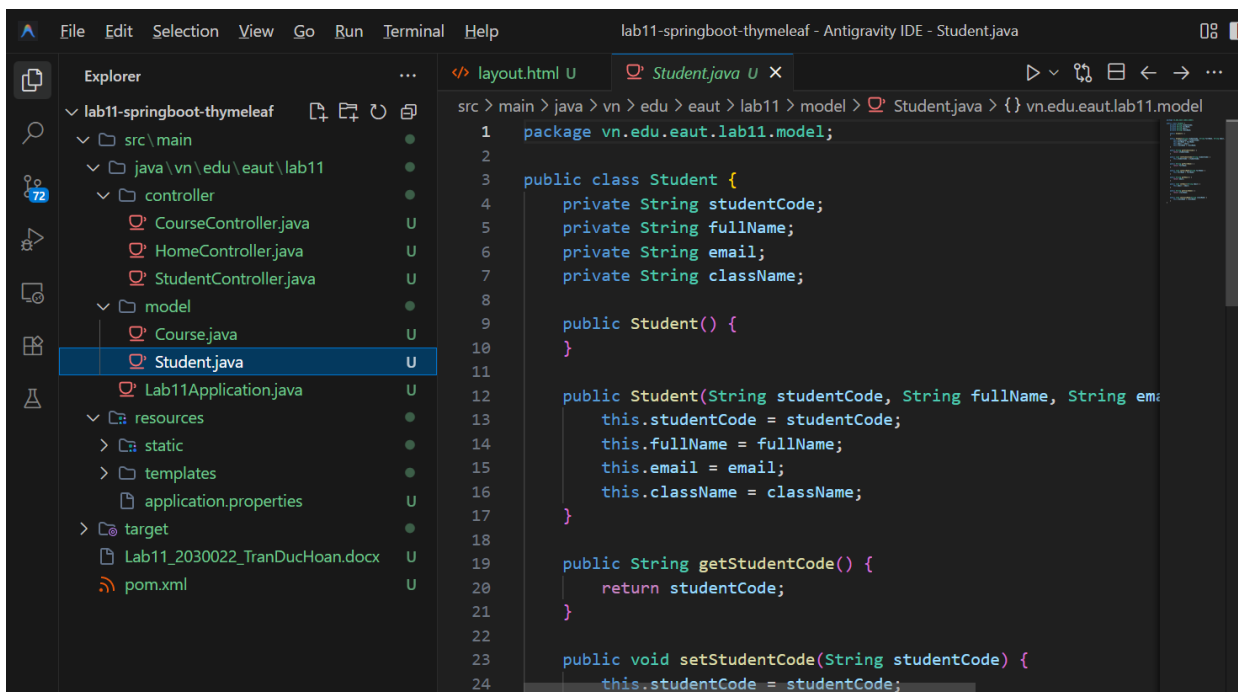


Thymeleaf



HTML

Hình 7.1. Lớp Student.java



8. BÀI 4 – HIỂN THỊ DANH SÁCH SINH VIÊN

8.1. Mục tiêu

Tạo URL:

/students

để hiển thị danh sách sinh viên.

8.2. StudentController

Controller tạo dữ liệu mẫu:

@GetMapping("/students")

```
public String listStudents(Model model) {
```

```
List<Student> students = List.of(
```

```
    new Student(
```

```
        "SV001",
```

```
"Nguyễn Văn An",  
"an@eaut.edu.vn",  
"DCCNTT13.10.1"  
),
```

```
new Student(  
    "SV002",  
    "Trần Thị Bình",  
    "binh@eaut.edu.vn",  
    "DCCNTT13.10.2"  
),
```

```
new Student(  
    "SV003",  
    "Lê Văn Cường",  
    "cuong@eaut.edu.vn",  
    "DCCNTT13.10.3"  
)  
);
```

```
model.addAttribute(  
    "students",  
    students  
);
```

```
    return "students";  
}
```

Dữ liệu được truyền sang View bằng:

```
model.addAttribute("students", students);
```

8.3. Hiển thị bằng Thymeleaf

Trong file:

students.html

sử dụng:

th:each

để lặp qua danh sách sinh viên.

Ví dụ:

```
<tr th:each="student : ${students}">
```

```
    <td th:text="${student.studentCode}"></td>
```

```
    <td th:text="${student.fullName}"></td>
```

```
    <td th:text="${student.email}"></td>
```

```
    <td th:text="${student.className}"></td>
```

```
</tr>
```

8.4. Luồng xử lý

Người dùng



/students



StudentController



Tạo List<Student>



Model



students.html

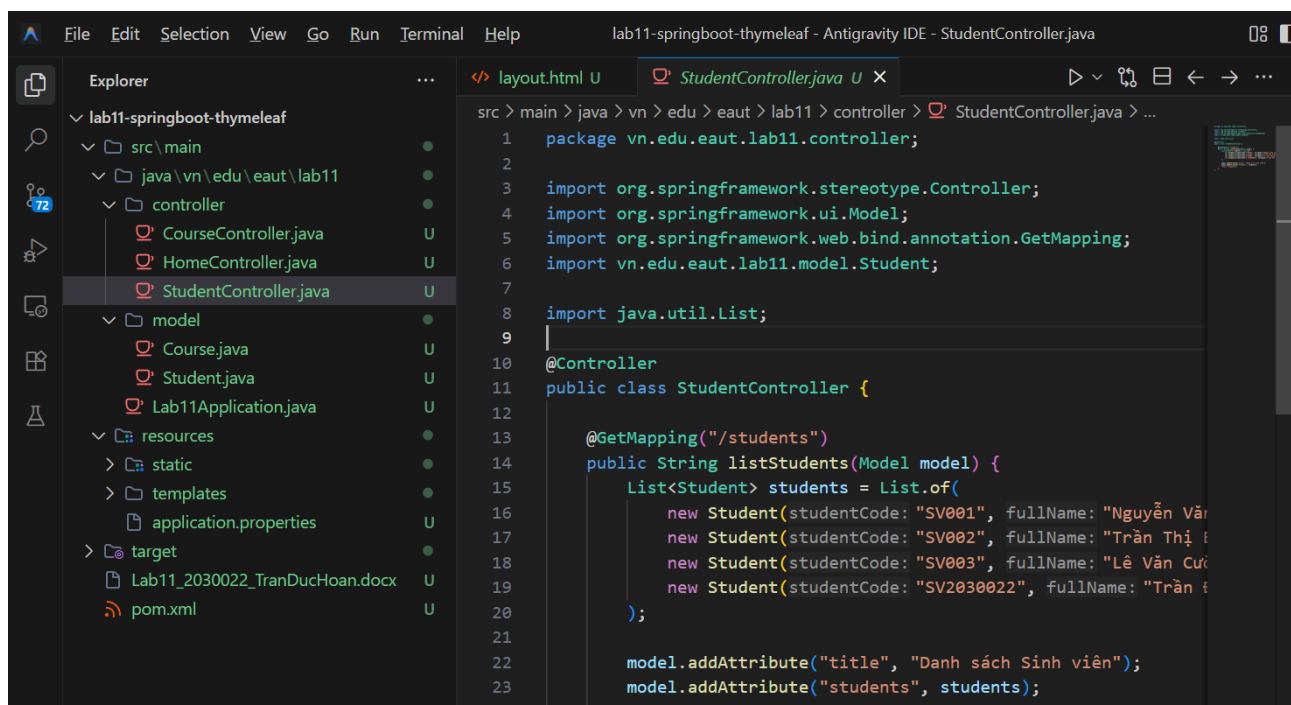


Thymeleaf

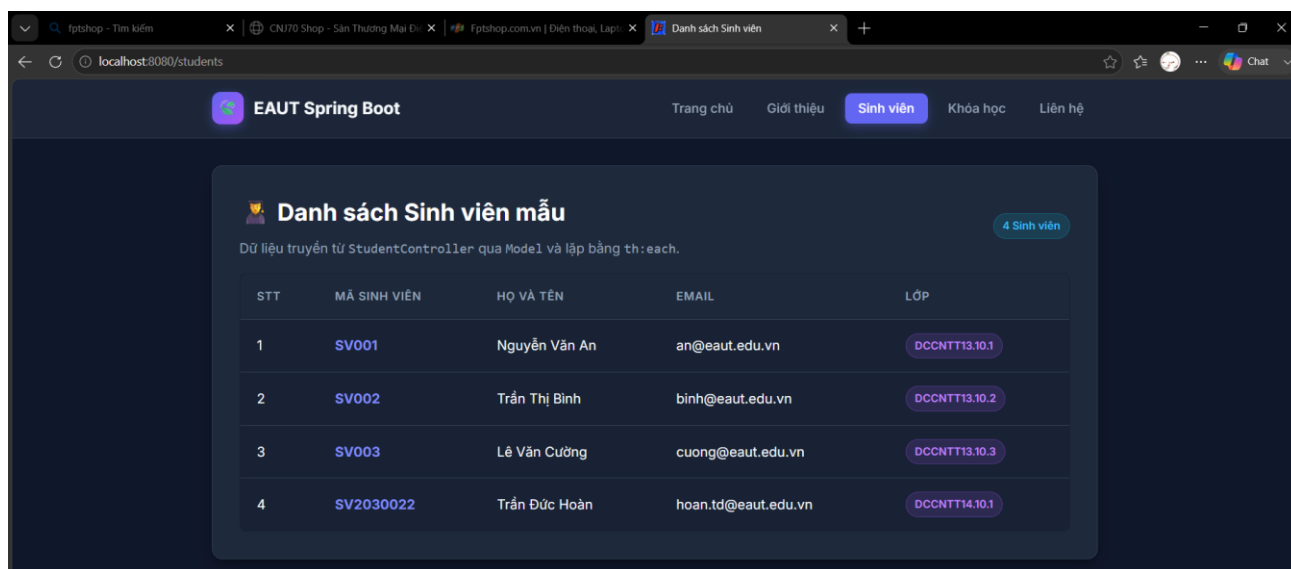


Bảng danh sách sinh viên

Hình 8.1. StudentController



Hình 8.2. Danh sách sinh viên



9. BÀI 5 – TẠO TRANG GIỚI THIỆU

9.1. Mục tiêu

Tạo URL:

/about

để giới thiệu về ứng dụng và nội dung Chương 4.

9.2. Xử lý trong Controller

Phương thức:

```
@GetMapping("/about")
```

```
public String about(Model model) {
```

```
    model.addAttribute(
```

```
        "course",
```

```
        "Công nghệ Java"
```

```
    );
```

```
    model.addAttribute(
```

```
        "chapter",
```

```
        "Chương 4 - Spring Framework"
```

```
    );
```

```
    return "about";
```

```
}
```

Dữ liệu được truyền sang:

about.html

9.3. Hiển thị dữ liệu

Thymeleaf sử dụng:

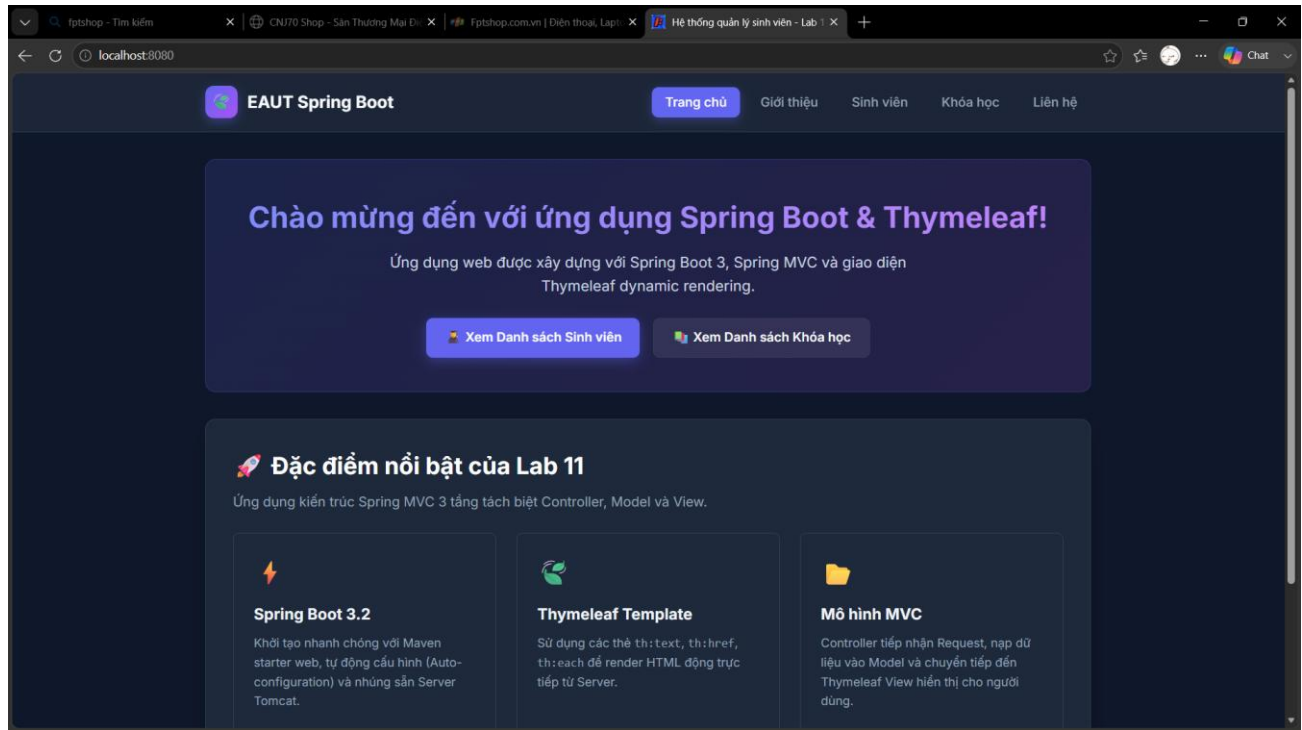
th:text

Ví dụ:

<p th:text="\\${course} "></p>

<p th:text="\\${chapter} "></p>

Hình 9.1. Trang giới thiệu



10. BÀI 6 – TẠO TRANG CONTACT

10.1. Mục tiêu

Tạo URL:

/contact

Trang hiển thị thông tin liên hệ của khoa hoặc bộ môn.

Thông tin có thể bao gồm:

- Tên khoa.
- Tên trường.
- Email.

- Số điện thoại.
- Địa chỉ.

10.2. Luồng xử lý

/contact



HomeController

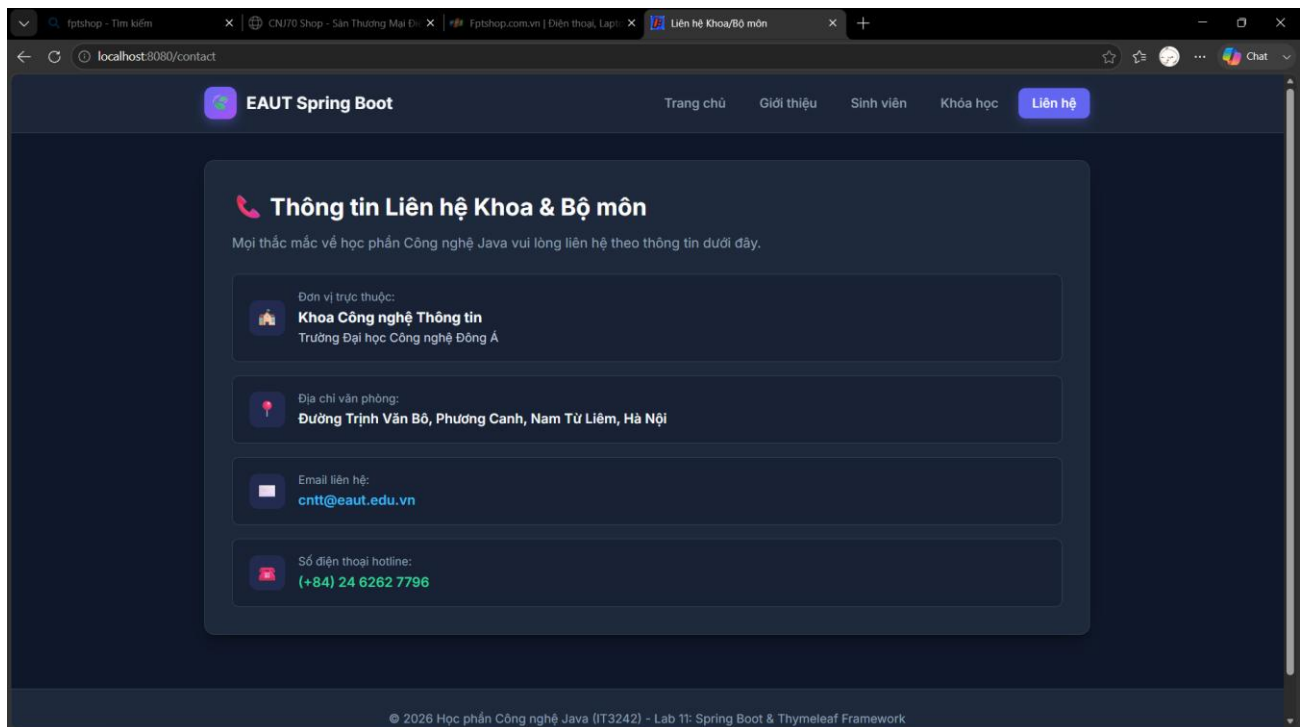


contact.html



Hiển thị thông tin liên hệ

Hình 10.1. Trang Contact



11. BÀI 7 – TẠO MENU ĐIỀU HƯỚNG

11.1. Mục tiêu

Tạo menu để người dùng có thể di chuyển giữa các trang:

- Home.
- About.
- Students.
- Contact.
- Courses.

11.2. Sử dụng th:href

Thymeleaf sử dụng:

th:href

Ví dụ:

```
<a th:href="@{/}">Home</a>
```

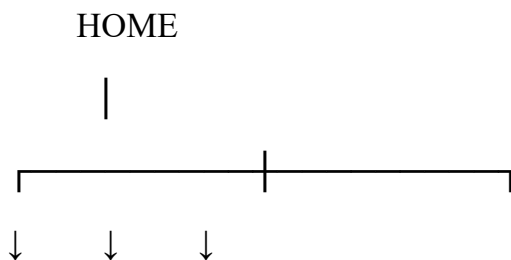
```
<a th:href="@{/about}">About</a>
```

```
<a th:href="@{/students}">Students</a>
```

```
<a th:href="@{/contact}">Contact</a>
```

```
<a th:href="@{/courses}">Courses</a>
```

Luồng điều hướng:



ABOUT STUDENTS CONTACT

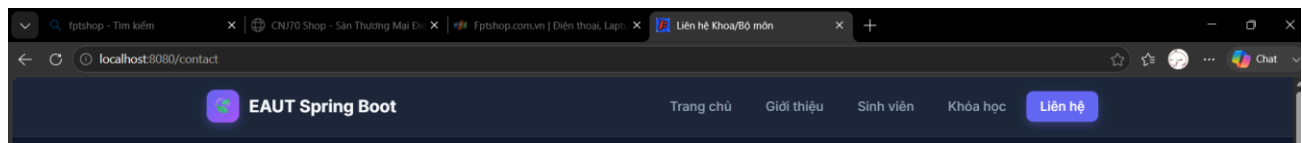
|

↓

COURSES

Menu giúp người dùng dễ dàng sử dụng ứng dụng.

Hình 11.1. Menu điều hướng



12. BÀI 8 – TẠO MODEL COURSE

12.1. Mục tiêu

Tạo danh sách 5 khóa học mẫu.

Mỗi khóa học gồm:

- Mã môn.
- Tên môn.
- Số tín chỉ.

12.2. Lớp Course

Ví dụ:

```
public class Course {
```

```
    private String courseCode;
```

```
    private String courseName;
```

```
private int credits;

public Course() {

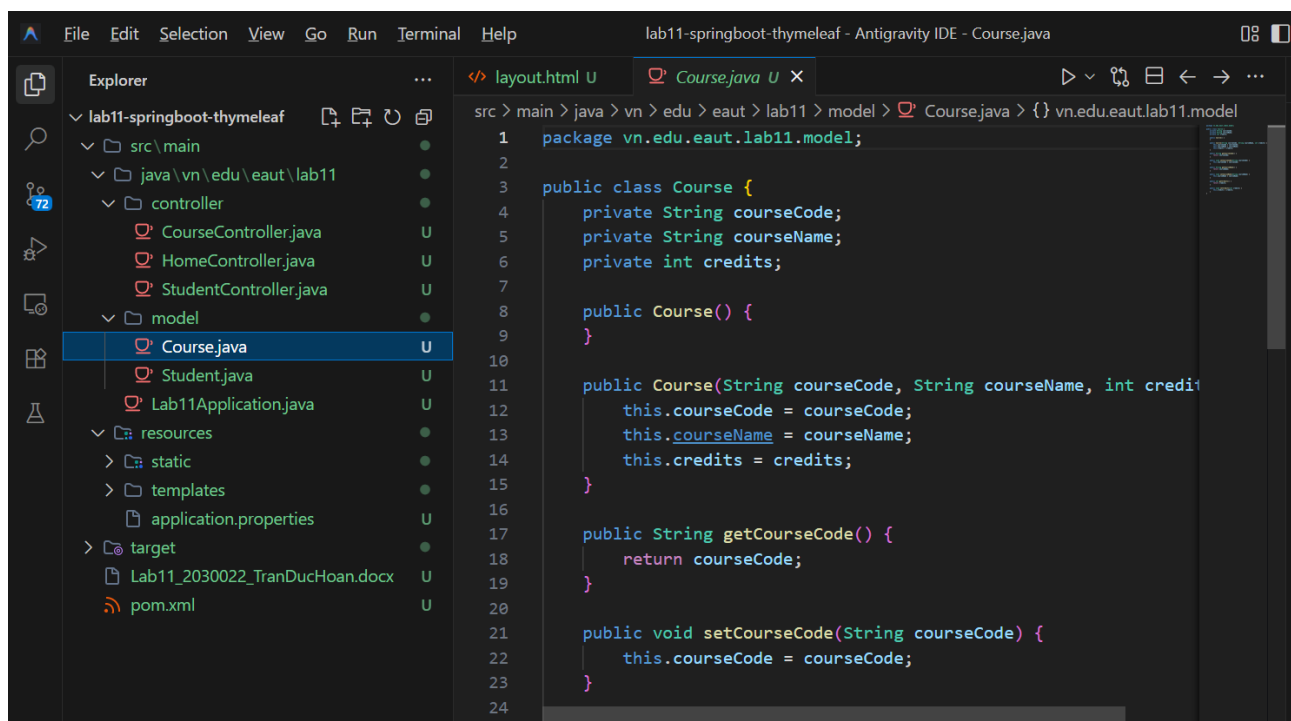
}

public Course(
    String courseCode,
    String courseName,
    int credits
) {
    this.courseCode = courseCode;
    this.courseName = courseName;
    this.credits = credits;
}

// Getter và Setter
}
```

Model Course giúp quản lý thông tin của từng môn học.

Hình 12.1. Lớp Course.java



13. BÀI 9 – HIỂN THỊ DANH SÁCH KHÓA HỌC

13.1. Mục tiêu

Tạo URL:

/courses

để hiển thị danh sách 5 khóa học.

13.2. Dữ liệu mẫu

Danh sách có thể gồm:

Mã môn	Tên môn	Số tín chỉ
IT3242	Công nghệ Java	3
IT3201	Lập trình Web	3
IT3102	Cơ sở dữ liệu	3
IT3301	Trí tuệ nhân tạo	3
IT3401	Kiểm thử phần mềm	3

Dữ liệu được tạo trong Controller và truyền sang View.

13.3. Hiển thị bằng Thymeleaf

Luồng xử lý:

/courses



CourseController



List<Course>



Model



courses.html



th:each



Hiển thị bảng khóa học

Ví dụ:

```
<tr th:each="course : ${courses}">
```

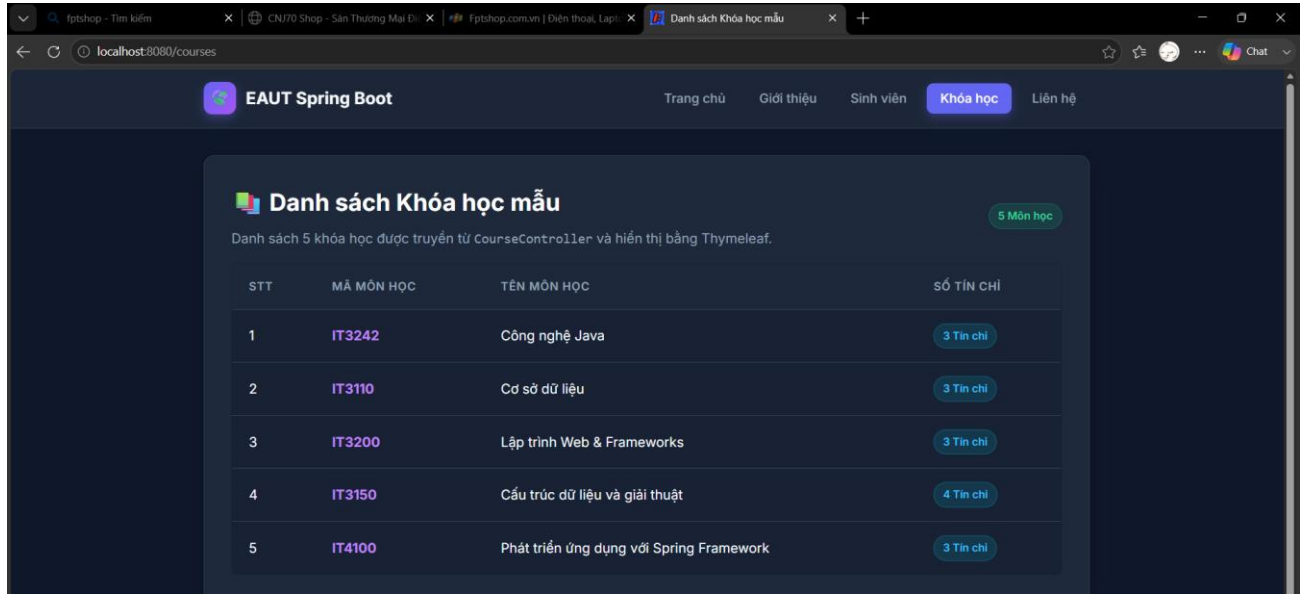
```
<td th:text="${course.courseCode}"></td>
```

```
<td th:text="${course.courseName}"></td>
```

```
<td th:text="${course.credits}"></td>
```

</tr>

Hình 13.1. Danh sách khóa học



14. BÀI 10 – ĐỊNH DẠNG GIAO DIỆN BẰNG CSS

14.1. Mục tiêu

Tạo file CSS riêng để định dạng giao diện.

Vị trí:

src/main/resources/static/css/style.css

CSS được sử dụng để định dạng:

- Menu.
- Tiêu đề.
- Bảng.
- Nút.
- Khoảng cách.
- Viền.

- Giao diện tổng thể.

14.2. Kết nối CSS

Trong file HTML:

```
<link
    rel="stylesheet"
    th:href="@{/css/style.css}"
>
```

Spring Boot tự động phục vụ các tài nguyên tĩnh trong thư mục:

static

Luồng xử lý:

style.css

↓

static/css

↓

Spring Boot

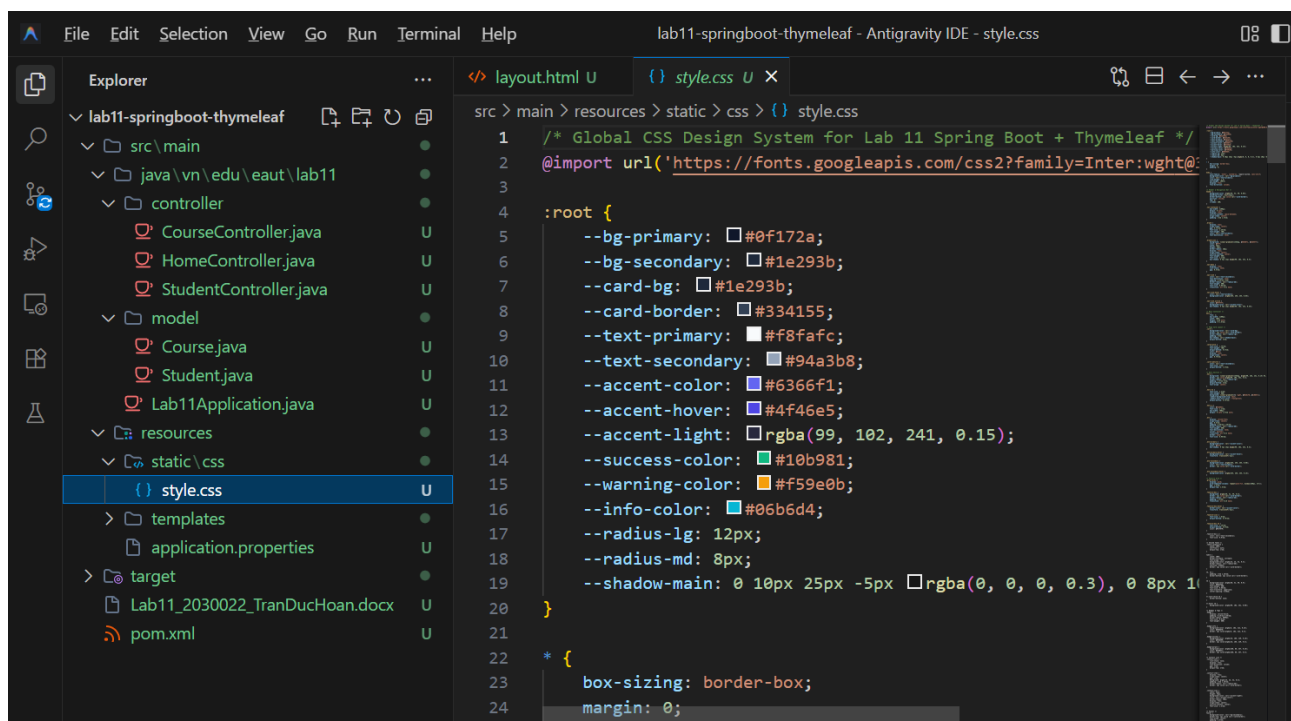
↓

Trình duyệt

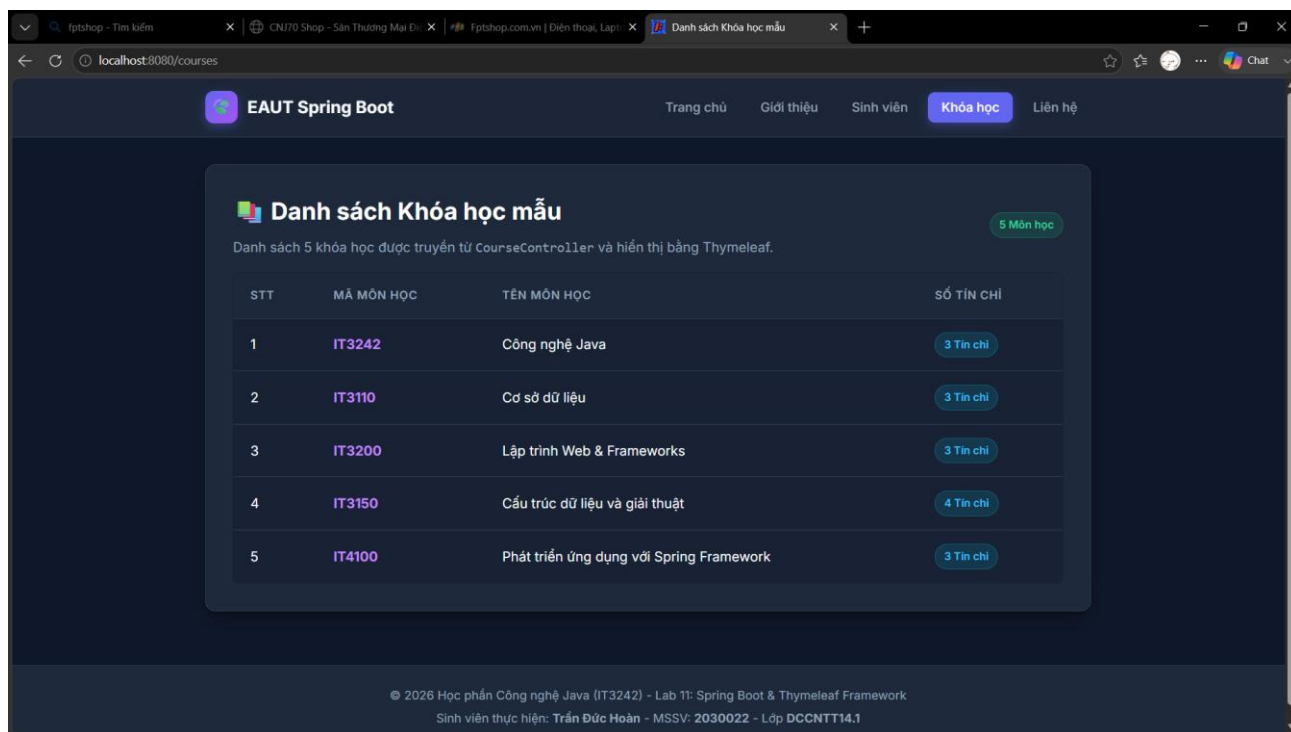
↓

Giao diện được định dạng

Hình 14.1. File style.css



Hình 14.2. Giao diện sau khi định dạng CSS



15. LƯỠNG HOẠT ĐỘNG CỦA SPRING MVC

Ứng dụng Lab 11 sử dụng mô hình Spring MVC.

Luồng xử lý:

NGƯỜI DÙNG



TRÌNH DUYỆT



HTTP REQUEST



SPRING CONTROLLER



MODEL



THYMELEAF VIEW



HTML



TRÌNH DUYỆT

Ví dụ khi truy cập:

/students

hệ thống thực hiện:

Người dùng



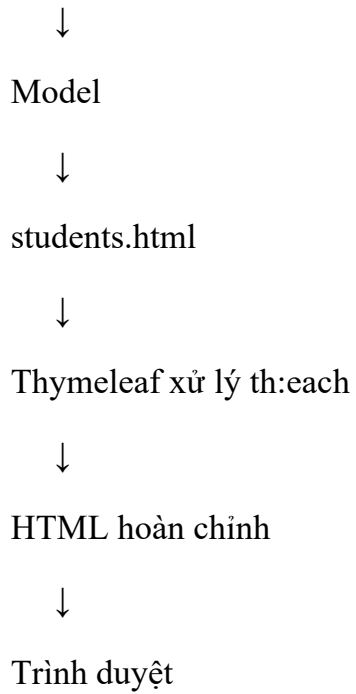
GET /students



StudentController



Tạo List<Student>



16. CONTROLLER, MODEL VÀ VIEW

16.1. Controller

Controller nhận request từ người dùng.

Các annotation chính:

@Controller

và:

@GetMapping

Ví dụ:

@GetMapping("/students")

```
public String listStudents(Model model) {
```

```
    ...
```

```
    return "students";
```

```
}
```

16.2. Model

Model được sử dụng để truyền dữ liệu từ Controller sang View.

Ví dụ:

```
model.addAttribute(  
    "students",  
    students  
);
```

Dữ liệu:

students

sau đó được Thymeleaf sử dụng.

16.3. View

View là các file HTML trong thư mục:

templates

Ví dụ:

index.html

about.html

students.html

contact.html

courses.html

Thymeleaf xử lý các thuộc tính như:

th:text

th:href

th:each

17. CÁC THUỘC TÍNH THYMELEAF ĐÃ SỬ DỤNG

17.1. th:text

Dùng để hiển thị dữ liệu.

Ví dụ:

```
<h1 th:text="\${title}"></h1>
```

17.2. th:href

Dùng để tạo đường dẫn.

Ví dụ:

```
<a th:href="@{/students}">
```

Students

```
</a>
```

17.3. th:each

Dùng để lặp qua danh sách.

Ví dụ:

```
<tr th:each="student : \${students}">
```

Thuộc tính này được sử dụng để hiển thị danh sách sinh viên và khóa học.

18. BIÊN DỊCH VÀ CHẠY ỨNG DỤNG

18.1. Build project

Sử dụng lệnh:

`mvn clean package`

Mục đích:

`clean`



Xóa kết quả build cũ



`compile`



Biên dịch mã nguồn



`test`



Kiểm tra



`package`



Tạo file build

18.2. Chạy ứng dụng

Sử dụng:

`mvn spring-boot:run`

Hoặc chạy trực tiếp lớp:

`Lab11Application.java`

trong IDE.

18.3. Kiểm thử các URL

Các URL cần kiểm tra:

URL	Chức năng
/	Trang chủ
/about	Trang giới thiệu
/students	Danh sách sinh viên
/contact	Thông tin liên hệ
/courses	Danh sách khóa học

Địa chỉ ứng dụng:

<http://localhost:8080>

19. KẾT QUẢ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH

19.1. Trang chủ

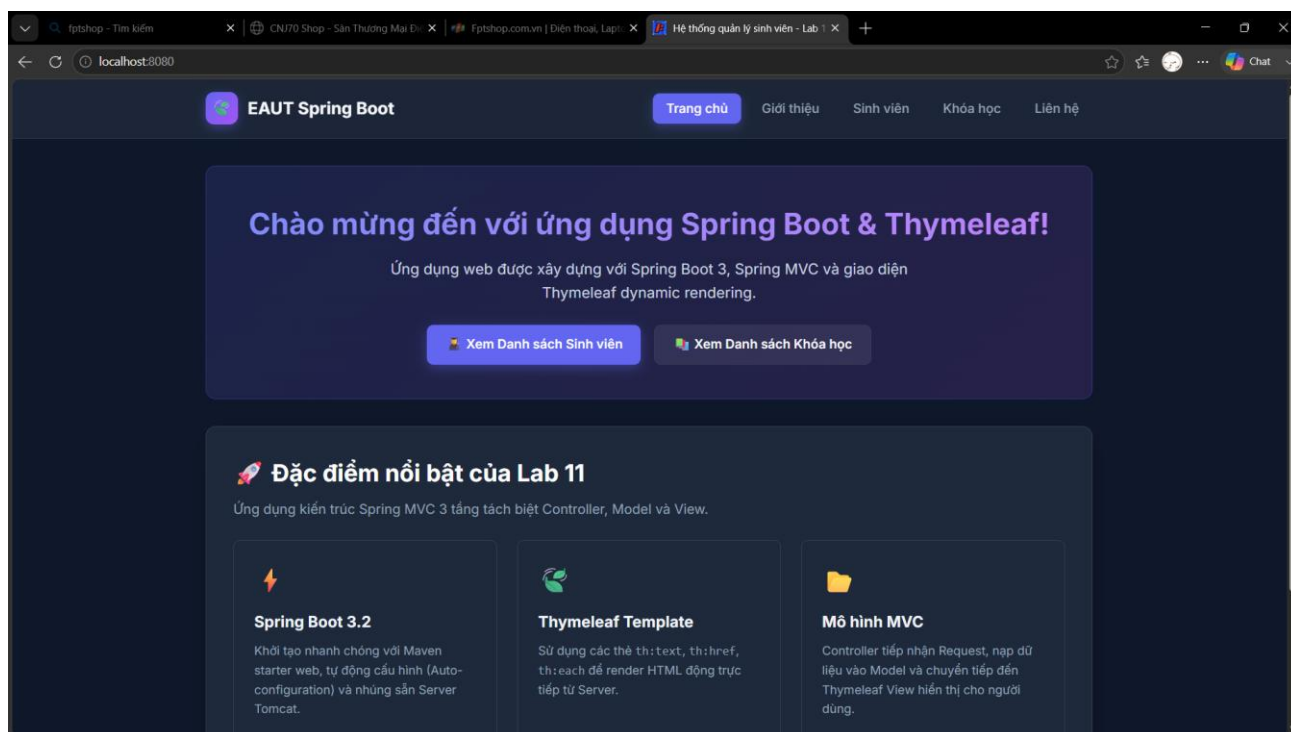
URL:

<http://localhost:8080/>

Trang hiển thị:

- Tên hệ thống.
- Lời chào.
- Menu điều hướng.

Hình 19.1. Trang chủ ứng dụng



19.2. Trang About

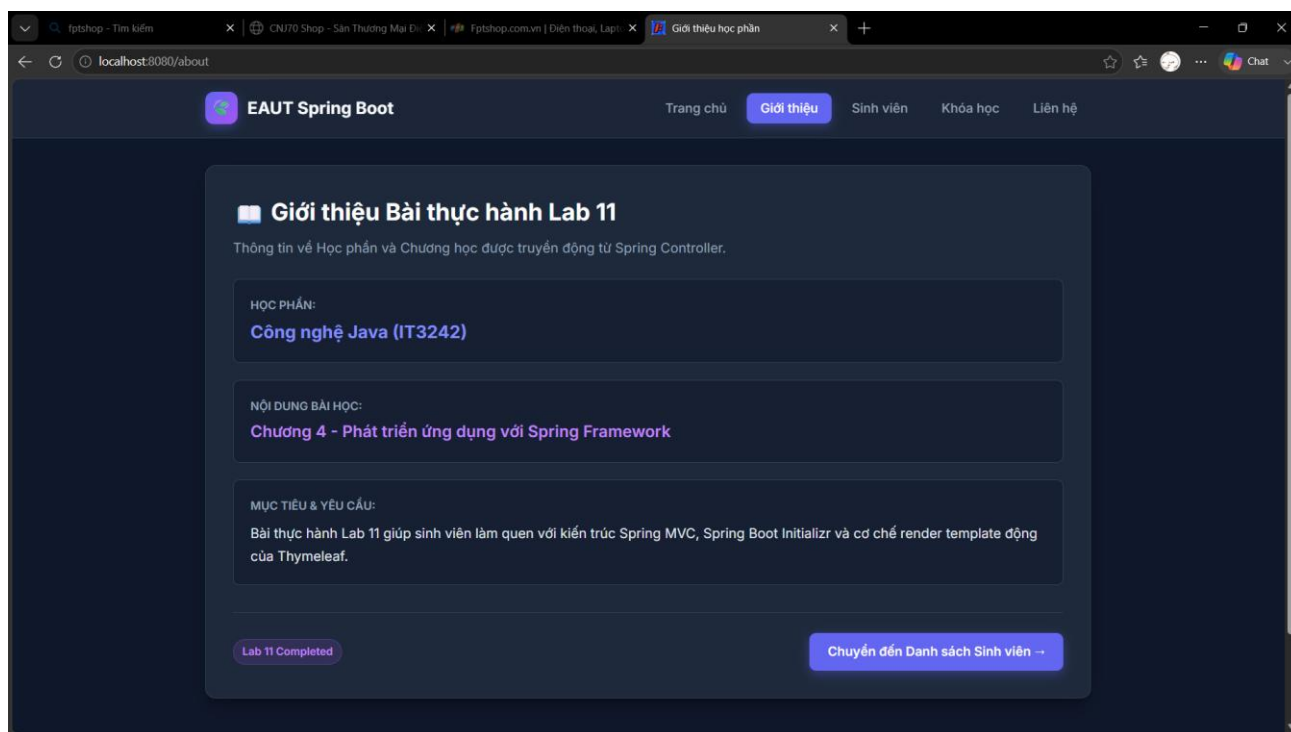
URL:

<http://localhost:8080/about>

Trang hiển thị thông tin:

- Học phần Công nghệ Java.
- Chương 4 – Spring Framework.

Hình 19.2. Trang About



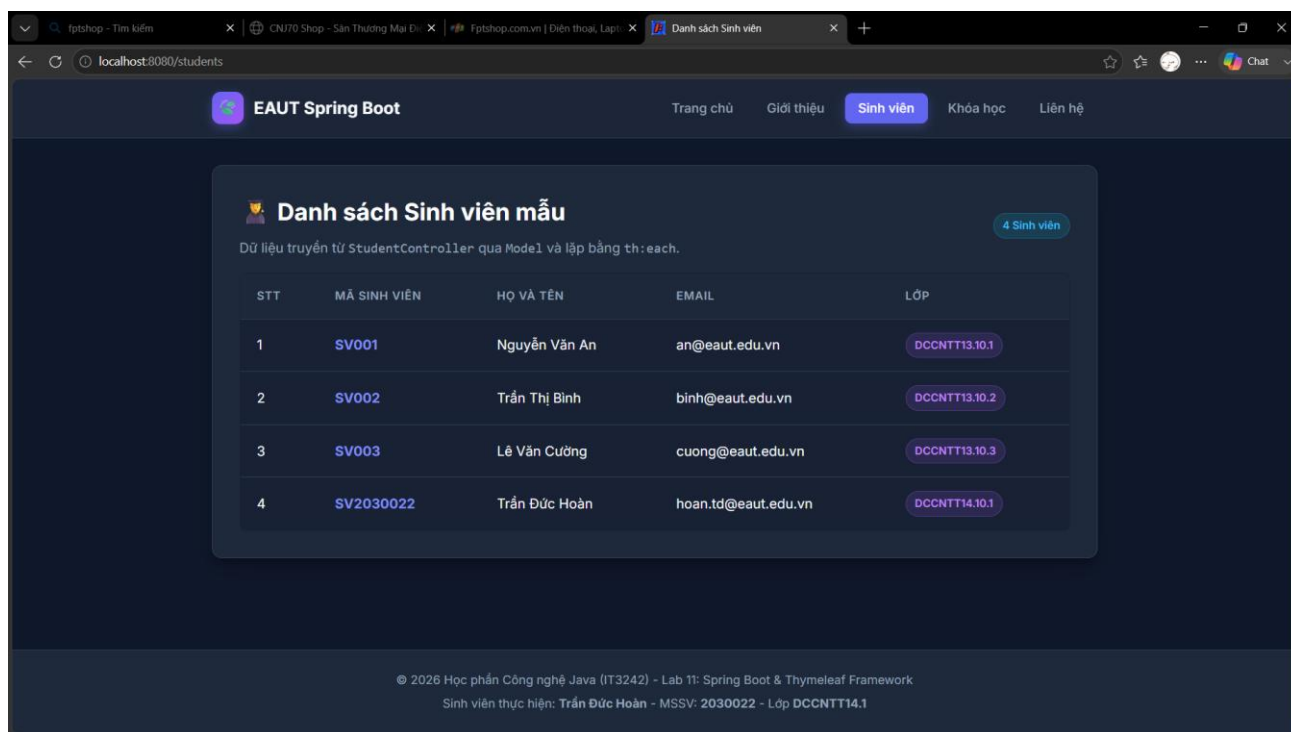
19.3. Trang Students

URL:

`http://localhost:8080/students`

Trang hiển thị danh sách sinh viên bằng Thymeleaf.

Hình 19.3. Danh sách sinh viên



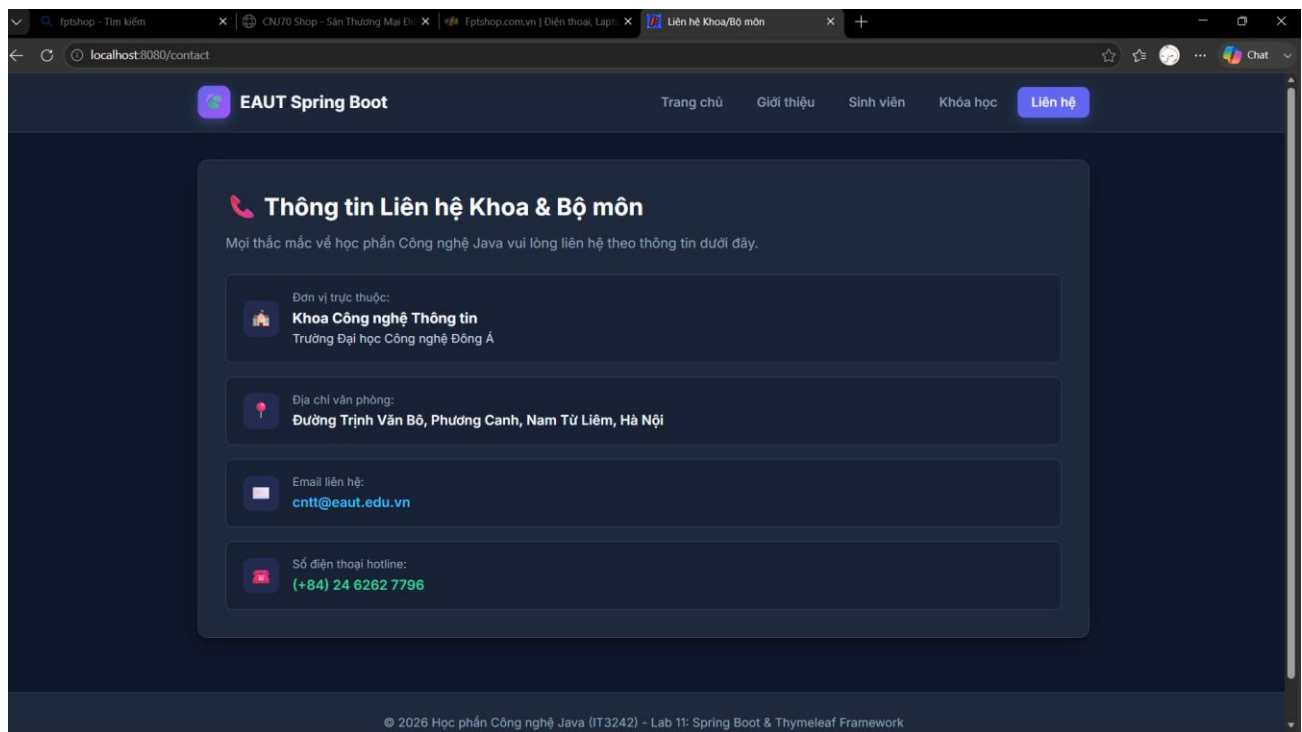
19.4. Trang Contact

URL:

<http://localhost:8080/contact>

Trang hiển thị thông tin liên hệ.

Hình 19.4. Trang Contact



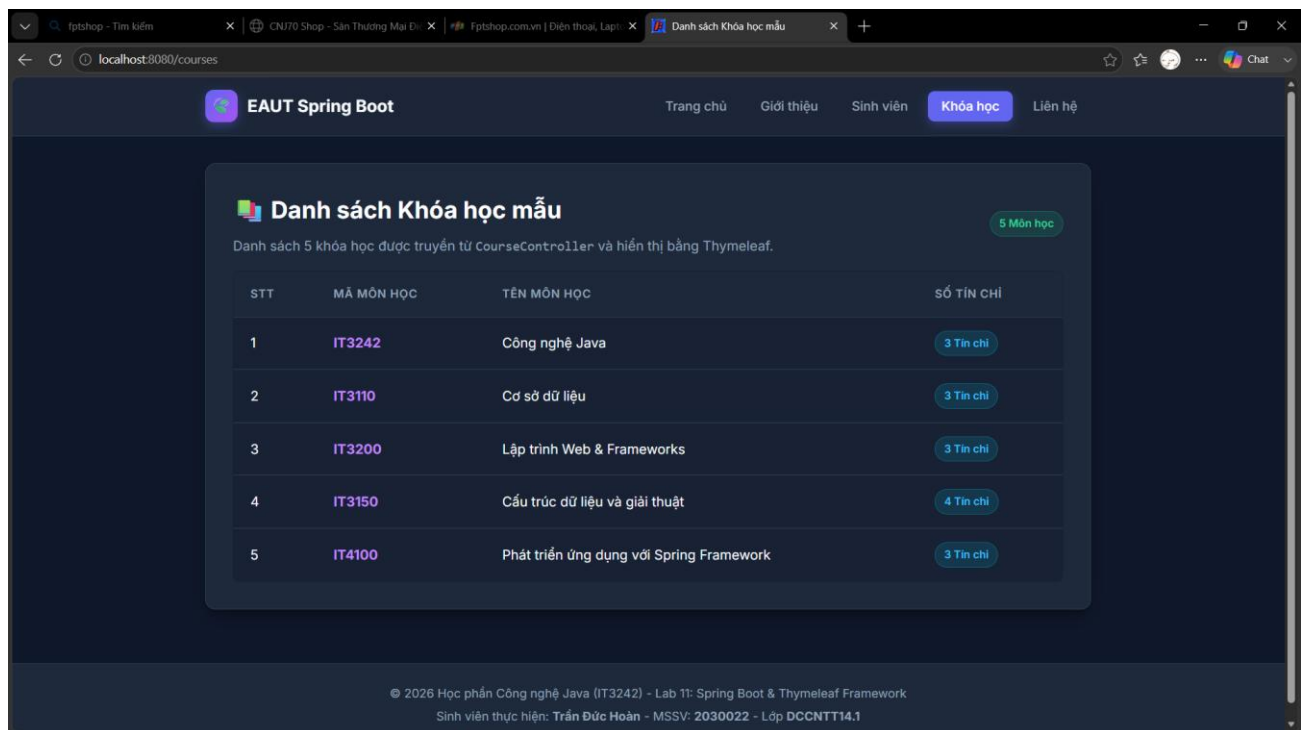
19.5. Trang Courses

URL:

<http://localhost:8080/courses>

Trang hiển thị danh sách 5 khóa học.

Hình 19.5. Danh sách khóa học



20. NHẬN XÉT

Qua Lab 11, em đã làm quen với cách xây dựng ứng dụng web bằng Spring Boot.

So với các Lab trước sử dụng Jakarta EE, Spring Boot giúp việc khởi tạo và chạy ứng dụng thuận tiện hơn nhờ:

- Spring Initializr.
- Cơ chế quản lý dependency của Maven.
- Embedded Tomcat.
- Cấu trúc project rõ ràng.
- Cấu hình tự động.

Spring MVC giúp tổ chức chương trình theo mô hình:

Controller



Model



View

Controller chịu trách nhiệm xử lý request.

Model chịu trách nhiệm truyền dữ liệu.

View sử dụng Thymeleaf để hiển thị dữ liệu.

Thymeleaf giúp tích hợp dữ liệu Java vào HTML một cách thuận tiện thông qua:

th:text

th:href

th:each

21. SO SÁNH VỚI CÁC LAB TRƯỚC

Ở các Lab trước, ứng dụng được xây dựng chủ yếu bằng:

- Servlet.
- JSP.
- JSF.
- JPA.

Trong Lab 11, ứng dụng được xây dựng bằng:

- Spring Boot.
- Spring MVC.
- Thymeleaf.
- Maven.

Mô hình xử lý:

Các Lab Jakarta EE trước

Browser



Servlet / JSF Bean



Service



Repository



Database

Lab 11

Browser



Spring Controller



Model



Thymeleaf



HTML

Lab 11 hiện tại chủ yếu tập trung vào Spring MVC và Thymeleaf.

Dữ liệu sinh viên và khóa học vẫn được tạo mẫu bằng List.

Các Lab tiếp theo có thể tiếp tục tích hợp:

Spring Boot

+

Spring Data JPA

+

Database

+

Spring Security

22. TRẢ LỜI CÂU HỎI CỨNG CỐ

Câu 1. Spring Boot là gì?

Spring Boot là framework hỗ trợ xây dựng ứng dụng Java dựa trên Spring Framework.

Spring Boot giúp giảm thời gian cấu hình ban đầu và cung cấp nhiều cơ chế tự động cấu hình.

Câu 2. @SpringBootApplication có ý nghĩa gì?

Annotation:

@SpringBootApplication

đánh dấu lớp chính của ứng dụng Spring Boot.

Lớp chứa phương thức:

```
public static void main(String[] args)
```

được sử dụng để khởi động ứng dụng.

Câu 3. Controller có vai trò gì?

Controller nhận và xử lý request từ người dùng.

Ví dụ:

```
@GetMapping("/students")
```

Controller xử lý request:

```
/students
```

sau đó trả về tên View.

Câu 4. Model dùng để làm gì?

Model dùng để truyền dữ liệu từ Controller sang View.

Ví dụ:

```
model.addAttribute(  
    "title",  
    "Hệ thống quản lý sinh viên"  
);
```

Dữ liệu có thể được Thymeleaf hiển thị bằng:

```
th:text="${title}"
```

Câu 5. Thymeleaf là gì?

Thymeleaf là template engine được sử dụng để tạo giao diện HTML động.

Nó hỗ trợ:

th:text

th:href

th:each

Câu 6. th:text dùng để làm gì?

th:text dùng để hiển thị dữ liệu.

Ví dụ:

```
<p th:text="${message}"></p>
```

Câu 7. th:each dùng để làm gì?

th:each được sử dụng để lặp qua một danh sách.

Ví dụ:

```
<tr th:each="student : ${students}">
```

Câu 8. Tại sao các file HTML đặt trong templates?

Spring Boot và Thymeleaf mặc định tìm các template HTML trong:

src/main/resources/templates

Controller trả về:

```
return "students";
```

Thymeleaf sẽ tìm file:

students.html

Câu 9. static dùng để làm gì?

Thư mục:

static

dùng để chứa các tài nguyên tĩnh như:

- CSS.
- JavaScript.
- Hình ảnh.

Ví dụ:

static/css/style.css

23. KẾT LUẬN

Qua Lab 11, em đã tìm hiểu và thực hành việc khởi tạo một ứng dụng web bằng **Spring Boot**.

Em đã thực hiện được các nội dung chính:

- Tạo project Spring Boot bằng Maven.

- Sử dụng Spring Web và Thymeleaf.
- Hiểu cấu trúc thư mục của Spring Boot.
- Tạo Controller xử lý các URL.
- Truyền dữ liệu từ Controller sang View bằng Model.
- Tạo Model Student.
- Hiển thị danh sách sinh viên bằng Thymeleaf.
- Sử dụng th:text.
- Sử dụng th:href.
- Sử dụng th:each.
- Tạo trang About.
- Tạo trang Contact.
- Tạo danh sách khóa học.
- Hiển thị trang Courses.
- Tạo menu điều hướng.
- Định dạng giao diện bằng CSS.
- Build và chạy ứng dụng bằng Maven.

Luồng xử lý chính của ứng dụng là:

Người dùng



Trình duyệt



Spring Controller



Model



Thymeleaf View



HTML



Hiển thị kết quả

Lab 11 là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu các nội dung nâng cao hơn của Spring Framework trong các bài Lab tiếp theo, đặc biệt là:

- Spring Data JPA.
- Kết nối cơ sở dữ liệu.
- CRUD.
- Validation.
- Spring Security.
- Authentication.
- Authorization.